UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 27/07/2023	

FACULTAD:	**FACULTAD DE INGENIERÍA**		
PROYECTO CURRICULAR:	INGENIERÍA ELÉCTRICA	**CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:**	**333**

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: ELECTRÓNICA DIGITAL

Código del espacio académico:		215	Número de créditos académicos:			3	
Distribución horas de trabajo:		HTD	4	HTC	2	HTA	3
Tipo de espacio académico:		Asignatura	X	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico	X	Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	X	Otros:		Cuál:_____

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	X	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál:_____

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Electrónica analógica.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El desarrollo tecnológico de los últimos años se debe en gran medida al avance en la concepción de técnicas modernas en el diseño e implementación de circuitos electrónicos, entre los cuales se destacan los sistemas digitales como materia prima de la mayoría de dispositivos o componentes electrónicos usados a nivel domiciliario, empresarial o académico. Este espacio académico proporciona una fundamentación básica sobre el análisis de circuitos digitales básicos como son los de tipo combinacional y secuencial, los cuales son necesarios para la interpretación, análisis y desarrollo de circuitos digitales de mayor complejidad como procesadores, controladores y/o circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). Adicionalmente, se introducen técnicas de síntesis de circuitos digitales junto con procedimientos de diseños vistos desde diferentes niveles de abstracción, lo cual proporciona una visión completa para abordar problemas de desarrollo hardware usando diversas opciones tecnológicas.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:
Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas en el análisis, diseño e implementación de sistemas digitales aplicables en la computación, el procesamiento de datos, la instrumentación y el control industrial.

Objetivos Específicos:
1. Proporcionar al estudiante los conceptos básicos de algebra booleana para el análisis y síntesis de circuitos combinacionales.
2. Familiarizar al estudiante con el concepto de memoria y su forma de concepción a nivel hardware para el desarrollo de circuitos secuenciales.
3. Dar al estudiante el conocimiento sobre la forma de implementación en hardware de máquinas de estado finito.
4. Mostrar una visión general de las aplicaciones en las cuales se utilizan tecnologías de microprocesadores, microcontroladores, Dsp´s y FPGA´s.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Competencias	Dominio-Nivel	RA	Resultados de Aprendizaje
Comprende y domina los diferentes sistemas de numeración y los conceptos básicos del algebra booleana como herramienta fundamental para el diseño e implementación de los circuitos digitales.	Cognitivo-Comprender	01	Diferenciar entre la descripción estructural y la comportamental de un circuito digital.
	Cognitivo-Comprender	02	Comprender e identificar los diferentes sistemas de numeración y codificación utilizados en los sistemas digitales.
	Cognitivo-Analizar	03	Analizar y simplificar funciones de álgebra de Boole a partir de sus axiomas y teoremas.

Diseña e implementa circuitos basados en electrónica digital en diferentes niveles de abstracción empleando soluciones de lógica combinacional y secuencial según sea el caso de aplicación en problemas del ámbito de la ingeniería.	Cognitivo-Crear	04	Diseñar circuitos de lógica combinacional a partir de los conceptos básicos del álgebra de Boole.
	Cognitivo-Crear	05	Diseñar circuitos de lógica secuencial teniendo en cuenta los circuitos de memoria.
	Cognitivo-Crear	06	Implementar circuitos de lógica combinacional y secuencial en los diferentes niveles de abstracción.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Introducción a los sistemas digitales.
1.1 Descripción y definición de sistemas digitales.
1.2 Niveles de abstracción.

2. Sistemas de numeración y códigos.
2.1 Códigos alfanumas de numeración, BCD, ASCII, EBCDIC, otros).
2.2 Sistemas de numeración (binario, octal, decimal, hexadecimal, gray).
2.3 Conversión entre bases y aritmética de la base.
2.4 Códigos numéricos ponderados y no ponderados.
2.5 Representación de los números enteros (magnitud y signo, complemento).
2.6 Representación en coma fija y flotante.
2.7 Operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división, banderas de Overflow, carry).
2.8 Códigos de detección y corrección de errores (códigos Hamming).

3. Funciones lógicas y álgebra de Boole.
3.1 Algebra de Boole.
3.2 Axiomas, propiedades y teoremas.
3.3 Operaciones y funciones lógicas.
3.4 Compuertas lógicas (AND, OR, NOT, XOR, tablas de verdad).
3.5 Expresiones canónicas suma y producto estándar.
3.6 Expresiones simplificadas por álgebra de Boole.

4. Tecnologías de realización de circuitos integrados.
4.1 Características eléctricas y dinámicas; explicación de hojas de datos (disipación de potencia, voltajes y corrientes, fan-in, fan-out, retardos, tiempos de propagación, niveles de integración, etc.).
4.2 Conexiones AND y OR alambrado, salidas Totem pole, Open Colector.
4.2 Buffer tres estados TTL y MOS.

5. Análisis y diseño de sistemas combinacionales.
5.1 Definición de sistema combinacional.
5.2 Técnicas de simplificación de las funciones lógicas (Mapas de Karnaugth).
5.3 Implementación de funciones lógicas con compuertas NAND o NOR.
5.4 Aplicaciones (Codificadores, Decodificadores, Multiplexores, Demultiplexores).
5.5 Semisumador, Sumador Completo, Sumador Integrado.
5.6 Semirestador, Restador Completo, Resta por complemento.
5.7 Sumador-restador, Comparadores de magnitud, ALU.
5.8 Memorias ROM.

6. Análisis y diseño de sistemas secuenciales.
6.1 Clasificación de sistemas secuenciales.
6.2 Flip Flops, (SR, D,T,JK, Preset, Clear, maestro esclavo).
6.3 Análisis y diseño de un sistema secuencial con máquinas de estados finitos (FSM) (Autómatas de Mealy y de Moore).
6.4 Aplicación con sistemas secuenciales sincrónicos (Registros, Contadores, Registros de desplazamiento).
6.5 PWM.

7. Introducción y visión de la tecnología micro procesada en la actualidad. Dispositivos a nivel de procesador.
7.1 Dispositivos lógicos programables.
7.2 FPGA- Field-programmable gate array.
7.3 CEPLD- Complex Programmable Logic Device.
7.4 PSoC- Programmable System on Chip.
7.5 Microcontrolador.

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

Tradicional	X	Basado en Proyectos		Basado en Tecnología	X
Basado en Problemas	X	Colaborativo	X	Experimental	X
Aprendizaje Activo	X	Autodirigido		Centrado en el estudiante	

VIII. EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje (RA) a ser evaluados:	Resultados de aprendizaje asociados a las evaluaciones (T: Teórico / P: Práctico)					
	Actividades Entregables	Talleres	Parciales	Informes de proyecto final	Proyecto final	Laboratorio
RA01		X				
RA02		X	X			
RA03		X	X			X
RA04		X	X			X
RA05		X	X			X
RA06						X
Tipo de evaluación		EHP	EE			EHP
Porcentaje de evaluación (%)		10	70			20
Trabajo Individual (I) o Grupal (G)		I/G	I			I/G
Tipo de nota	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Salas dotadas con:
1. Osciloscopios.
2. Multímetros.
3. Fuentes DC.
4. Generadores de señal.
5. Conectores.
6. Software MatLab y MultiSim.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

1. Implementación de funciones de álgebra de Boole.
2. Formas canónicas de suma y producto.
3. Implementación con compuertas NAND Y NOR.
4. Sumadores.
5. Restadores.
6. Multiplicadores.
7. Codificadores y visualización estática.
8. Multiplexores.
9. Comparadores de magnitud.
10. Registros.
11. Máquinas de estados.
12. Contadores y visualización dinámica.
13. PWM.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Básicas:
[1] D. D. Gajski, Principios de diseño digital. Prentice Hall, 2011.
[2] T. L. Floyd, Fundamentos de sistemas digitales. 2016
[3] Julián Camargo, Introducción al PSoC%LP Teoría y aplicaciones, Universidad Distrital Francisco José de caldas 2016

Complementarias:
[1] Stephen Brown, Fundamentos de lógica digital con diseño VHDL, McGraw Gill, 2000.
[2] J. F. Wakerly, Diseño Digital. Pearson Educación, 2001.
[3] T. L. Floyd, Fundamentos de sistemas digitales. 2016
[4] R. J. Tocci and N. S. Widmer, Sistemas digitales. Pearson Educación, 2003.
[5] V. P. Nelson, Análisis y diseño de circuitos lógicos digitales. 2020
[6] M. D. Ercegovac and T. Lang, Digital Arithmetic. Elsevier, 2004.

Páginas web:
1. http://www.xilinx.com/
2. https://www.cypress.com/products/psoc-creator-integrated-design-environment-ide

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:			
Fecha aprobación por Consejo Curricular:		Número de acta:	

**Tipo de Evaluación	Abreviatura
1. Evaluación de habilidades prácticas	EHP
2. Evaluación basada en proyectos	EBP
3. Evaluación oral o presentaciones	EOP
4. Evaluación escrita	EE
5. Evaluación formativa	EF
6. Evaluación de desempeño	ED